

Grease Pencil — 2D animatsioon

Joonisfilm ja 2D animatsioon Blenderis — Algtase

Mis on Grease Pencil?

Grease Pencil on Blenderi ainulaadne tööriist, mis ühendab 2D joonistamise 3D keskkonnaga. Saad luua joonisfilme, illustratsioone ja 2D/3D hübriidanimatsioone — kõik ühes programmis. Grease Penciliga on tehtud lühifilm 'Hero' (Blender Studios).

Grease Pencil objekti loomine

Shift + A → Grease Pencil — vali tüüp:

Tüüp	Kirjeldus
Blank	Tühi lõuend — alusta nullist
Stroke	Lihtne joon näidisena
Monkey	Suzanne GP versioonis — harjutuseks
Scene Line Art	Automaatsed jooned 3D stseenist

Draw Mode — joonistamine

Sisene Draw Mode'i (Tab või režiimi menüüst). Joonistustööriistad:

Tööriist	Klahv	Kirjeldus
Draw	D (hoia)	Vabakäeline joon
Fill	Alt + D	Täida suletud ala värviga
Erase	E	Kustuta jooni
Cutter	K	Lõika jooni
Eyedropper	—	Vali värv ekraanilt
Interpolate	Ctrl + Alt + E	Loo vahekaadreid automaatselt

2D animatsiooni töövoog

1. Loo Grease Pencil objekt (Shift + A → Grease Pencil → Blank).
2. Sisene Draw Mode'i.
3. Kontrolli et Timeline on kaadris 1.
4. Joonista esimene kaader.
5. Liigu kaader 2-le (Right nool) — Blender loob automaatselt uue keyframe'i.
6. Joonista järgmine kaader (tegelase järgmine asend).
7. Korda kuni animatsioon on valmis.
8. Vajuta Space — vaata tulemust!

Onion Skinning — eelmine kaader läbi kumab

Onion Skinning näitab eelmist ja järgmist kaadreid poolläbipaistvalt — nagu traditsioonilises joonisfilmis. Lülita sisse:

- Viewport Overlays (üleval paremal) → Onion Skin
- Grease Pencil Properties → Onion Skinning — seadista kaadrite arv
- Punane = eelmine kaader, roheline = järgmine kaader

Kihid (Layers) ja värvid

Funktsioon	Kirjeldus
Layers	Eraldi kihid — nt 'taust', 'tegelane', 'varjud'
Stroke Color	Joone värv — muuda Materials paneelis
Fill Color	Täitevärv suletud aladele
Line Width	Joone paksus — mõjutab stiili
Opacity	Kihi läbipaistvus

Kasulikud Grease Pencil kiirklahvid

Klahv	Toiming
D (hoia)	Joonista kiiresti ilma tööriista vahetamata
Alt + D	Täida ala
Ctrl + Z	Tagasi (undo)
F5	Loo uus tühi keyframe
Shift + D	Dubleeri valitud jooned
Ctrl + Alt + E	Interpoleeri kaadrite vahel automaatselt
M	Liiguta valitud jooned teisele kihile